

AI地图旅游规划MVP项目开发计划书

1. 项目概述

本项目旨在开发一款基于“企业微信机器人 + H5 地图”架构的AI辅助旅游规划MVP（最小可行产品）。其核心功能在于，用户能够通过企业微信分享携程酒店或景点链接，机器人将自动解析并进行AI避雷分析。最终，系统会在H5地图上可视化展示景点、酒店雷点及交通信息，从而帮助用户快速做出旅游决策。

核心目标：在2026年暑假前快速上线，获取首批几千名种子用户，以验证“地图化景点发现 + AI 酒店避雷”这一核心价值。

2. MVP核心功能与技术实现路径

2.1 核心功能列表

该MVP将聚焦于以下四个核心功能，以确保在短时间内实现快速上线并验证市场需求：

- 微信分享导入：**用户可将携程或美团的酒店或景点链接直接分享至企业微信机器人，实现便捷的数据导入。
- AI自动避雷：**后端机器人将解析接收到的链接，并调用AI模型对酒店评论进行深度分析，最终生成结构化的“避雷报告”。
- 地图可视化：**系统将在H5页面上直观展示目标城市的地铁线路、精选景点POI（兴趣点），以及用户导入酒店的位置和其对应的AI避雷等级。
- 智能交通概览：**H5页面将显示从酒店到所选景点之间的预估交通时间（包括地铁和步行），并提供“一键导航”功能，方便用户直接拉起外部地图App进行导航。

2.2 技术架构设计

本项目将采用前后端分离的架构，后端主要负责数据处理和AI逻辑，而前端则专注于地图展示和用户交互，以实现高效开发和灵活扩展。

2.2.1 后端服务 (Python FastAPI)

后端服务将基于Python FastAPI框架构建，提供高性能的API接口，并处理所有核心业务逻辑：

- 企业微信消息接收模块：**此模块负责接收企业微信回调的加密消息，即用户分享的携程/美团链接。它将基于FastAPI框架实现消息的解密、验签及回调处理，并识别消息类型（link 或 miniprogram），从中提取出关键的URL或 pagepath 参数。
- 数据解析与爬虫模块：**根据从企业微信消息中提取的URL，该模块将解析携程或美团页面，以获取酒店或景点的名称、经纬度、评分、评论等详细信息。技术上将使用 requests 库进行

HTTP请求，并结合 BeautifulSoup 进行页面内容解析。对于携程等大型平台，将优先尝试利用其联盟API或公开数据接口；若无，则需进行模拟浏览器行为的爬取，但需严格注意反爬机制和合规性。为提高响应速度和减少重复请求，热门酒店和景点数据将进行缓存。

- **AI避雷分析模块：**此模块的核心功能是对酒店评论进行情感分析和关键词提取，进而生成结构化的“避雷报告”。它将调用大型语言模型（LLM）API，例如DeepSeek API或OpenAI API。通过精心设计的Prompt工程，LLM将被指导从“卫生、隔音、设施、服务”等四个维度对酒店进行评价，并总结出用户最应关注的核心雷点。
- **数据存储模块：**该模块负责持久化存储用户导入的酒店/景点信息、AI避雷报告以及城市POI数据等。在MVP阶段，可以考虑使用SQLite进行快速搭建，后期可平滑迁移至PostgreSQL等更强大的数据库。
- **H5页面数据接口：**后端将通过FastAPI提供RESTful API接口，供前端H5页面获取地图数据、酒店详情和AI避雷报告等信息。

2.2.2 前端服务 (Next.js + Mapbox GL JS)

前端服务将基于Next.js框架构建，结合Mapbox GL JS实现高性能的地图渲染和流畅的用户交互体验：

- **H5地图渲染模块：**此模块负责在手机竖屏上展示城市地图，并叠加地铁线路、精选景点POI和酒店POI。Mapbox GL JS因其丰富的地图样式和高性能渲染能力而被选用。POI图层将包括预置的热门城市精选景点（以自定义Icon展示）、城市地铁线路图层，以及根据后端AI避雷结果以不同颜色（绿/黄/红）Icon展示的酒店，并支持点击查看详情。
- **交互逻辑模块：**用户可以通过点击景点Icon进行多选，选中后Icon颜色会发生变化。地图底部或侧边栏将提供“我的酒店”列表入口，点击可将地图定位到相应酒店。点击酒店Icon时，将弹出模态框或侧边栏，展示AI生成的避雷报告。
- **交通信息展示模块：**此模块将显示从酒店到选中景点之间的预估交通时间。它将调用高德或Mapbox的路径规划API，获取驾车、公共交通和步行时间。此外，还将提供“一键导航”按钮，通过URL Scheme拉起用户手机上安装的高德地图、百度地图或Apple地图App进行导航，以提供无缝的用户体验。

2.3 数据库模型设计 (PostgreSQL/SQLite)

为支持上述功能，数据库将包含以下核心表结构：

表名	字段	类型	描述
users	id	UUID (PK)	用户唯一ID
	wecom_user_id	VARCHAR	企业微信用户ID
	created_at	TIMESTAMP	创建时间

cities	id	UUID (PK)	城市唯一ID
	name	VARCHAR	城市名称 (e.g., 西安)
	adcode	VARCHAR	城市行政区划代码 (用于高德API)
hotels	id	UUID (PK)	酒店唯一ID
	user_id	UUID (FK)	关联用户ID
	city_id	UUID (FK)	关联城市ID
	name	VARCHAR	酒店名称
	source_url	VARCHAR	携程/美团原始链接
	latitude	FLOAT	纬度
	longitude	FLOAT	经度
	rating	FLOAT	原始评分
	ai_rating_hygiene	INT (1-5)	AI卫生评分
	ai_rating_soundproof	INT (1-5)	AI隔音评分
	ai_rating_facility	INT (1-5)	AI设施评分
	ai_rating_service	INT (1-5)	AI服务评分
	ai_red_flags	TEXT (JSON)	AI总结的核心雷点 (e.g., ["隔音差", "装修旧"])
	ai_summary	TEXT	AI避雷报告摘要
	created_at	TIMESTAMP	创建时间
attractions	id	UUID (PK)	景点唯一ID
	city_id	UUID (FK)	关联城市ID
	name	VARCHAR	景点名称
	longitude	FLOAT	经度
	type	VARCHAR	景点类型 (e.g., "风景名胜", "历史古迹")

3. 核心AI避雷Prompt设计

AI避雷是本项目的核心竞争力。我们将采用以下Prompt模板，指导大型语言模型对酒店评论进行深度分析，并生成用户友好的避雷报告：

Plain Text

你是一个毒舌且客观的酒店试睡员，拥有丰富的酒店入住经验和敏锐的洞察力。你的任务是根据用户提供的酒店评论，生成一份避雷报告。

请按照以下步骤进行分析：

- 情感倾向分析**：快速阅读所有评论，判断整体情感是正面、负面还是中立。
- 维度评分**：针对“卫生、隔音、设施、服务”四个维度，分别给出 1 到 5 分的评分（1分代表极差，5分代表极好）。
- 雷点总结**：从评论中提炼出 3-5 个最常被提及、且对用户体验影响最大的负面关键词或短语作为“雷点”。
- 避雷报告摘要**：用一段简洁、直接的文字（100字以内）总结该酒店的优缺点，并明确指出其最突出的问题。
- 特殊情况标注**：如果评论中明确提及酒店正在“装修”、“施工”或有“异味”，请在摘要中特别标注。

输入评论示例：

"酒店位置很好，离地铁站近。但是晚上隔壁房间声音很大，根本睡不着。卫生间有点旧，淋浴水压小。前台服务还行，但早餐一般。"

输出格式：

```
```json
{
 "overall_sentiment": "负面",
 "ratings": {
 "hygiene": 3,
 "soundproof": 1,
 "facility": 2,
 "service": 4
 },
 "red_flags": ["隔音差", "卫生间老旧", "水压小"],
 "summary": "该酒店位置优越，交通便利，但隔音问题严重，可能影响睡眠质量。卫生间设施老旧，水压不足。",
 "special_notes": []
}
```

现在，请分析以下酒店评论：

{{hotel\_reviews}}

Plain Text

## 4. H5页面交互原型设计（手机竖屏适配）

为了确保用户在手机上获得流畅且直观的体验，H5页面将采用以下交互设计：

### 4.1 页面布局

页面顶部将显示城市名称（支持切换），并预留搜索框（MVP阶段可隐藏）。中部区域为全屏地图，用于显示

### 4.2 地图交互

用户可以通过手势操作进行地图的缩放和平移。景点Icon在点击后将显示景点名称和简介，并支持多选，选

### 4.3 酒店详情卡片

酒店详情卡片将以模态框或侧边栏的形式展示，顶部显示酒店名称和原始评分。中部将醒目地展示AI避雷报

## 5. 集成高德/Mapbox路径规划与第三方地图App拉起

### 5.1 路径规划API

本项目将调用高德Web服务API的路径规划接口（`direction/driving` 或 `direction/transit/ir

### 5.2 外部地图App拉起

为提供便捷的导航体验，系统将通过URL Scheme拉起用户手机上安装的高德地图、百度地图或Apple地图A

- \* \*\*高德地图\*\*：`amapuri://route/plan/?sid=BGSDK1&slat={酒店纬度}&slon={酒店经度}&
- \* \*\*百度地图\*\*：`baidumap://map/direction?origin=lat lng:{酒店纬度},{酒店经度}|name
- \* \*\*Apple地图\*\*：`http://maps.apple.com/?saddr={酒店纬度},{酒店经度}&daddr={景点纬

## 6. 3天闪电战开发路线图

为了在暑假前快速上线，我们将遵循以下紧凑的开发路线图：

时间	任务内容	产出物
:-----	:-----	:-----
**Day 1**	后端核心逻辑：企业微信消息接收与解析、携程/美团链接数据提取、AI避雷模型集成。	
**Day 2**	前端地图与交互：H5页面基础布局、Mapbox地图初始化、景点/酒店POI渲染、点击交互	
**Day 3**	功能完善与部署：地铁图层叠加、路径规划API集成、外部地图App拉起、部署到Vercel	

## 7. 风险与规避

在项目开发和运营过程中，可能面临以下风险，并需采取相应规避措施：

- \* \*\*携程反爬\*\*：初期少量请求对携程服务器影响不大。若用户流量激增，需考虑购买携程开放平台API
- \* \*\*AI成本\*\*：大型语言模型API调用通常按量计费。初期用户量较少时成本可控，但随着用户增长，需
- \* \*\*H5域名备案\*\*：确保用于H5页面的域名已完成ICP备案，以避免在微信内打开时被拦截或提示安全风

## 8. 参考文献

[1] 企业微信开发者中心. (n.d.). 发送应用消息. Retrieved from [https://developer.work  
[2] 企业微信开发者中心. (n.d.). 消息格式. Retrieved from [https://developer.work.we  
[3] 高德开放平台. (n.d.). Web服务API-路径规划. Retrieved from [https://lbs.amap.com.

- [4] 高德开放平台. (n.d.). Web服务API-POI搜索. Retrieved from [<https://lbs.amap.com/>
- [5] Mapbox GL JS Documentation. (n.d.). Retrieved from [<https://docs.mapbox.com>
- [6] 微信客服API. (n.d.). 接收消息和事件. Retrieved from [<https://kf.weixin.qq.com/a>